架構重建卡 16 **立體圖形** 空白卡 牛夫子·國中數學｜九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

立體圖形分成「柱體」（上下兩個全等平行的底面）和「錐體」（一個底面配一個頂點）。A 表把角柱、圓柱、正角錐、圓錐的展開圖、表面積與體積排在一起比對；背面延伸表用長方體模型整理空間中直線與平面的平行、垂直與歪斜。想不出來就寫「?」，不要空著。

A　柱體與錐體：展開圖、表面積與體積對照表

	展開圖長什麼樣（底面 + 側面）	表面積 S（攤平加總）	體積 V 與前提
① 角柱（含長方體、正方體）			
② 圓柱（底半徑 r、高 h）			
③ 正角錐（底面正 n 邊形）			
④ 圓錐（底半徑 r、錐高 h、母線 ℓ）			

架構重建卡 16 **立體圖形** 空白卡 牛夫子·國中數學｜九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

延伸（背面） 空間中的線與平面關係（拿長方體盒子的稜線與面來想）

	定義與判定	在長方體 $ABCD\text{-}EFGH$ 上的例子	前提或易錯
⑤ 空間中兩直線：平行與相交（垂直）			
⑥ 空間中兩直線：歪斜（補充）			
⑦ 直線與平面的垂直與平行			

收尾 1 角柱①和圓柱②的「側面積」與「體積」，為什麼其實是同一套公式？

收尾 2 圓錐④側面展開扇形的圓心角 $\theta = 360^\circ \times \frac{r}{\ell}$ 與側面積 $\pi r\ell$，是從哪一條等式推出來的？

反例 ①「空間中兩條不相交的直線一定互相平行」對嗎？②「正四角錐底面邊長 6、錐高 4，所以一個側面三角形面積 $= \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$」對嗎？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個 ✓對 △漏 ✗錯 ？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	收尾 1	收尾 2	反例
✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格 △ _ _ 格 ✗ _ _ 格 ？_ _ 格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。